



DS de Mathématiques TSTMG sur le logarithme décimal

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Toutes les réponses doivent être justifiées.

Question 1 Résoudre les équations et inéquation suivantes :

1. $2000 \times 1,4^x = 10$

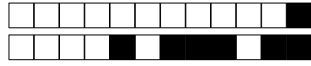
3. $2^x = 100$

5. $5^x < 0,0001$

2. $30x^{21} = 500$

4. $x^{4,5} = 13$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 2 Exprimer les quantités suivantes en fonction de $\log(3)$ et/ou $\log(2)$.

1. $\log(\frac{1}{2})$

3. $\log(\frac{9}{8})$

5. $\log(0,0081)$

2. $\log(54)$

4. $\log(0,09)$

6. $\log(0,3)$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 3 Le nombre de bactérie au sein d'un être vivant est modéliser par la fonction b définie sur $\mathbb{R}_+^*$ telle que $b(t) = 15000 \times (1,343)^t$ avec t exprimé en heure.

1. Que cherche t-on à savoir quand on résout l'inéquation $b(t) > 50000$?
2. Résoudre l'inéquation $b(t) > 50000$ et conclure par une phrase faisant le lien avec le problème donné.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 4 Monsieur Truque souhaite se constituer une épargne en plaçant une certaine somme d'argent sur un compte rémunéré bloqué. Pour savoir quand son objectif sera atteint, il doit résoudre l'inéquation

$$1000 \times (1,035)^n > 1600$$

Déterminer l'objectif de Monsieur Truque, les modalités de son placement puis résoudre le problème.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB